



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n 16 v 0.1

del 05 aprile 2023

**“Linee di indirizzo – *Phase-out* dai combustibili fossili
nel Gruppo FS”**

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Obiettivo del documento.....	4
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	7
3.1	Contesto di riferimento.....	7
3.2	Vision tecnologica.....	7
3.3	Principali obiettivi e benefici	8
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	8
4	Principali soluzioni per i sistemi di trasporto	10
4.1	Elettrificazione dei trasporti.....	10
4.2	Combustibili e vettori energetici alternativi	11
4.2.1	Biocombustibili	12
4.2.2	Idrogeno.....	14
5	Principali soluzioni per i sistemi di riscaldamento	15
5.1	Elettrificazione dei consumi termici.....	15
5.2	Fonti rinnovabili termiche	16
5.2.1	Geotermia	16
5.2.2	Solare termico.....	16
5.3	Tecnologie per la riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento	17

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La Struttura *Technology, Innovation & Digital* garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di *Data Governance* del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le Società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della *Holding* (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

1.1 Obiettivo del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Inoltre, il Gruppo FS ha individuato nell'energia e nella transizione ecologia due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e similari, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è, nello specifico, definire le caratteristiche delle principali soluzioni applicabili nel Gruppo FS per la riduzione del consumo di combustibili fossili e la decarbonizzazione dei consumi energetici.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	ACS	Acqua Calda Sanitaria
#02	COP	<i>Coefficient Of Performance</i>
#03	EER	<i>Energy Efficiency Ratio</i>
#04	PdC	Pompa di Calore
#05	SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
#06	TPL	Trasporto Pubblico Locale
#07	VRF	<i>Variable Refrigerant Flow</i>

2 Executive Summary

Il Gruppo FS, in coerenza con il Piano Industriale 2022-2031 e gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, promuove le principali soluzioni tecnologiche che permettono la transizione ecologica all'interno del settore dei trasporti.

In particolare, per favorire il conseguimento entro il 2040 dell'obiettivo di *carbon neutrality*, il presente documento ha lo scopo di illustrare le principali soluzioni tecnologiche e i principali vettori energetici alternativi, applicabili nel Gruppo FS, per il *phase-out* dai combustibili fossili.

In funzione dell'attuale utilizzo dei combustibili fossili nel Gruppo, le soluzioni proposte sono differenziate tra soluzioni per i sistemi di trasporto e soluzioni per i sistemi di riscaldamento.

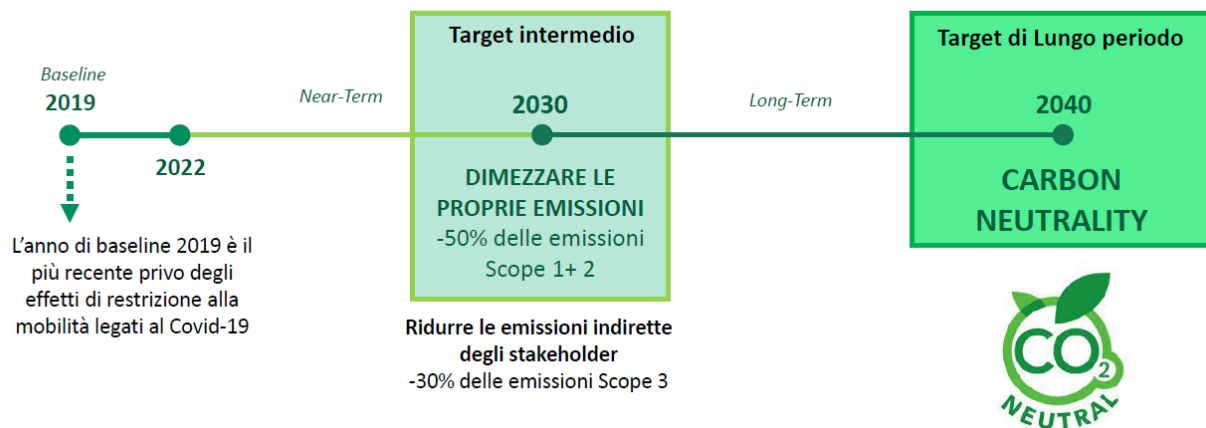
Per quanto riguarda i sistemi di trasporto viene affrontato il tema dell'elettrificazione dei consumi, l'utilizzo di combustibili alternativi (es. biocombustibili) ed il potenziale impiego di vettori energetici alternativi (es. idrogeno). Anche per quanto concerne i sistemi di riscaldamento viene affrontato il tema dell'elettrificazione dei consumi, contestualmente, questa volta, a eventuali sistemi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile (es. geotermico e solare termico), nonché alcune possibili soluzioni per l'efficientamento energetico dei sistemi di riscaldamento nei siti industriali.

Infine, si precisa che nel presente documento non sono descritte eventuali soluzioni per il *phase-out* dai combustibili fossili nei sistemi di produzione industriale o nei sistemi di manutenzione dei veicoli o dell'infrastruttura. Inoltre, non viene trattato l'eventuale iter autorizzativo per l'utilizzo di nuovi sistemi di trasporto o l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS, in coerenza con i piani nazionali ed europei, ha definito il proprio obiettivo di decarbonizzazione dei consumi energetici di Gruppo entro il 2040. Per raggiungere tale obiettivo, oltre all'importante piano di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Gruppo FS ha in programma la sostituzione dei combustibili fossili (che attualmente costituiscono circa il 25% dei consumi finali di energia) con vettori energetici a minor impatto ambientale. Il percorso di decarbonizzazione previsto dal Piano Industriale 2022-2031, in linea con lo scenario di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale di non più di 1.5°C, prevede le seguenti scadenze:



Al momento della redazione delle presenti Linee di Indirizzo, il consumo finale dei combustibili fossili nel Gruppo FS è dedicato per circa il 75% all'esercizio del trasporto (in particolare per la trazione ferroviaria, il trasporto su gomma, e, in percentuale minore, la navigazione), mentre la restante parte è dedicata principalmente al riscaldamento dei siti industriali/ambienti di lavoro e all'alimentazione degli autoveicoli di lavoro.

Il programma di *phase-out* dai combustibili fossili si inserisce in un contesto di evoluzione tecnologica in cui l'ampliamento della produzione da fonti rinnovabili è associato all'elettrificazione dei consumi e ai nuovi combustibili/vettori energetici, quali ad esempio biocombustibili e idrogeno, che iniziano ad essere diffusi sul mercato energetico e nel settore dei trasporti.

3.2 Vision tecnologica

La *vision* tecnologica sottesa al *phase-out* dai combustibili fossili è orientata a minimizzare quanto più possibile la dipendenza dal Gruppo FS da qualunque vettore energetico di origine fossile, in modo da tendere alla

decarbonizzazione dei consumi energetici e, al tempo stesso, favorire la riduzione e la stabilizzazione dei costi dell'energia per le Società del Gruppo.

Le soluzioni tecnologiche per affrontare un percorso di questo tipo possono avere caratteristiche molto diverse e, soprattutto, orizzonti temporali differenti. Alcune soluzioni, come l'elettificazione dei consumi termici, possono essere sviluppate in sinergia con il programma di realizzazione di un ampio parco fotovoltaico di Gruppo. Altre soluzioni, implementabili nel breve periodo, riguardano la sostituzione di combustibili fossili con combustibili a ridotto impatto ambientale (es. biocombustibili). Nella presente Linea di Indirizzo verranno comunque citate anche alcune soluzioni tecnologiche da considerare in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (es. idrogeno).

3.3 Principali obiettivi e benefici

Il principale beneficio derivante dalla riduzione dell'utilizzo di combustibili di origine fossile è il beneficio ambientale. Il cambiamento climatico legato al costante aumento della concentrazione di CO₂ nell'atmosfera sta manifestando, anche sul territorio italiano, effetti in grado di influenzare significativamente la vita sociale ed economica di un Paese (es. siccità sistemica, eventi climatici estremi, picchi elevati di temperatura). Un maggiore utilizzo di vettori energetici *green* permetterebbe di ridurre le emissioni climalteranti, in accordo agli obiettivi SDGs 12 (“*Responsible consumption and production*”) e 13 (“*Climate action*”) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Inoltre, i combustibili fossili sono spesso affetti da fluttuazioni di prezzo legati a fenomeni geopolitici o speculativi. Gli approvvigionamenti energetici alternativi, ove possibili, permetterebbero al Gruppo FS di ridurre la dipendenza da materie prime soggette a variazioni di prezzo repentine.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Per un corretto percorso di *phase-out* dai combustibili fossili sono anzitutto opportune azioni di monitoraggio, controllo e ottimizzazione dei consumi energetici. L'efficientamento energetico è attualmente il modo migliore per ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di gas climalteranti, oltre a permettere un risparmio economico significativo. Inoltre, ridurre le quantità di combustibile fossile utilizzate agevola sensibilmente il processo di sostituzione stesso. Infatti, alcune soluzioni alternative ai combustibili fossili hanno attualmente una disponibilità sul mercato inferiore rispetto ai vettori energetici tradizionali.

Nel caso dei sistemi di trasporto le azioni finalizzate a ridurre i consumi consistono principalmente nell'acquisto di veicoli a più alta efficienza energetica e nell'adozione di stili di guida ottimizzati. Queste azioni, tuttavia, devono essere compatibili con la pianificazione degli investimenti e con le necessità dell'esercizio commerciale da svolgere.

Nel caso dei sistemi di riscaldamento, invece, le azioni da intraprendere per ridurre i consumi sono:

- ridurre le dispersioni termiche, anche attraverso una migliore coibentazione degli edifici;
- ottimizzare i volumi da riscaldare, evitando di riscaldare aree non utilizzate o poco frequentate;
- sezionare il sistema di distribuzione del riscaldamento in modo da poter disalimentare intere aree di un edificio, qualora non utilizzate;
- ridurre i tempi di accensione dell'impianto di riscaldamento, evitando, ad esempio, tempi di preriscaldamento del sistema più lunghi del necessario;
- regolare la temperatura dei diversi ambienti climatizzati, compatibilmente con la normativa vigente, il benessere del personale operante e le esigenze operative specifiche, al fine di ottimizzare i consumi.

4 Principali soluzioni per i sistemi di trasporto

4.1 Elettificazione dei trasporti

La principale soluzione per ridurre le emissioni inquinanti locali e ridurre sensibilmente le emissioni di gas climalteranti nel trasporto è l'elettificazione dei consumi energetici. L'alimentazione della trazione ferroviaria o stradale tramite l'energia elettrica rappresenta la soluzione ambientalmente più sostenibile rispetto ai combustibili fossili, ma deve essere rapportata, anche in ottica di sostenibilità economica, ai volumi di traffico serviti e al contesto territoriale.

La sostenibilità ambientale dell'elettificazione dei consumi si basa, innanzitutto, su una progressiva maggiore disponibilità di energia *green*. Nel mix di produzione di energia elettrica della rete elettrica nazionale è previsto nel tempo un incremento delle fonti rinnovabili, a cui contribuisce – per la quota di consumo di Gruppo – il progetto finalizzato all'installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, sebbene l'energia elettrica della rete nazionale sia ancora in parte prodotta da combustibili fossili, il rendimento di un veicolo elettrico (considerando l'intera filiera che va dalla produzione di energia della centrale elettrica al movimento del veicolo stesso) è generalmente maggiore del rendimento di un veicolo a combustione interna alimentato direttamente da combustibili fossili.

Una soluzione possibile per l'elettificazione del trasporto ferroviario consiste nell'utilizzo di treni a batteria (generalmente ibridi con altre alimentazioni, ad esempio elettrici/batteria ed elettrici/batteria/gasolio). Tale soluzione è economicamente meno onerosa dell'elettificazione della linea, in quanto non coinvolge l'infrastruttura ferroviaria, ma all'attuale stato delle tecnologie, l'applicazione si limita a convogli per il trasporto locale su tratte non particolarmente lunghe.

Nel caso del trasporto stradale, sia per il trasporto pubblico locale sia per gli autoveicoli da lavoro, l'elettificazione dei consumi consiste principalmente nell'utilizzo di veicoli elettrici a batteria.

I veicoli elettrici sono una tecnologia ormai matura e consolidata sul mercato, in grado di soddisfare la maggior parte delle necessità dell'esercizio commerciale². Tale soluzione, tuttavia, non coinvolge unicamente la sostituzione del veicolo, ma richiede l'installazione anche di un'infrastruttura di ricarica presso i principali siti aziendali. Per questo motivo, l'adozione di veicoli elettrici non dovrà essere analizzata come progetto *stand-alone*, ma all'interno di un *framework* più ampio.

Innanzitutto, l'adozione di veicoli elettrici dovrà essere adeguatamente valutata in sinergia con il programma di rinnovo della flotta (sia che si tratti di acquisto di nuovi mezzi, generalmente nel caso del TPL, sia che si tratti di

² Rimane comunque la necessità di una valutazione preventiva delle specifiche necessità operative prima dell'adozione di veicoli elettrici nelle diverse realtà del Gruppo FS (a titolo esemplificativo, nel caso di autoveicoli da lavoro, valutare attentamente l'autonomia necessaria per la tipologia di utilizzo e la tratta a cui sarebbe destinato il veicolo elettrico).

rinnovo dei contratti di *leasing*, generalmente nel caso di autoveicoli da lavoro) e dovrà coinvolgere il programma di investimenti negli impianti e/o depositi aziendali per quanto riguarda la rete di ricarica.

Inoltre, l'implementazione dell'infrastruttura di ricarica dovrà essere sviluppata, ove possibile, sinergicamente con l'implementazione del parco fotovoltaico nelle sedi del Gruppo FS. In questo modo, oltre a perseguire la decarbonizzazione dei consumi energetici, l'alimentazione dei mezzi sarà maggiormente competitiva sia in termini di riduzione e stabilizzazione dei costi di rifornimento, sia in termini di indipendenza dal mercato esterno per l'approvvigionamento energetico.

4.2 Combustibili e vettori energetici alternativi

Una soluzione alternativa per il *phase-out* dai combustibili fossili, oltre l'elettrificazione dei consumi, è l'adozione di combustibili e vettori energetici più sostenibili. Questa soluzione può riguardare combustibili e vettori energetici profondamente diversi, sia da un punto di vista tecnico sia per l'orizzonte temporale di adozione. In ogni caso, trattandosi spesso di soluzioni innovative e ancora parzialmente diffuse nel mercato, è necessario valutare 4 aspetti tecnico-economici prioritari:

- La **sostenibilità economica**: l'adozione di un nuovo combustibile non dovrà incidere significativamente sulla struttura dei costi aziendali, soprattutto per quanto riguarda i costi operativi. Un eventuale investimento o extra-costi operativo necessario per l'adozione di un nuovo combustibile dovrà essere valutata in funzione delle opportunità di *business*, normative o di *brand image*, oltre che ambientali, che l'utilizzo di tale combustibile potrà fornire.
Per questo motivo, prima di intraprendere il percorso per l'adozione di un nuovo vettore energetico, è opportuno valutare la presenza di eventuali finanziamenti nazionali o europei per l'utilizzo di soluzioni alternative per la mobilità;
- Le **performance tecniche**: il nuovo combustibile dovrà avere prestazioni tecniche in grado di mantenere almeno lo stesso livello di servizio dei precedenti combustibili fossili;
- La **disponibilità sul mercato**: prima di intraprendere un percorso di adozione di un nuovo combustibile, verificare la sua eventuale disponibilità sul mercato e la capillarità sul territorio della sua distribuzione per l'approvvigionamento periodico o, alternativamente, la disponibilità dei macchinari (ed eventuali parti di ricambio) necessari alla sua produzione.
- La **logistica di rifornimento**: anche qualora il combustibile alternativo sia disponibile sul mercato, dovrà essere valutata la possibilità e le modalità sia di trasporto che di immagazzinamento presso le utenze finali

del Gruppo, verificando preventivamente la disponibilità di spazi e tecnologie adeguate allo stoccaggio negli eventuali siti di rifornimento nonché le condizioni di sicurezza più idonee.

Oltre a queste 4 analisi tecnico-economiche, dovrà essere valutata la sostenibilità ambientale (emissioni inquinanti e climalteranti) del combustibile alternativo (con perimetro di analisi *well-to-wheel*), indispensabile per conseguire gli obiettivi che sono all'origine del percorso di *phase-out* dai combustibili fossili intrapreso dal Gruppo FS.

Nel presente paragrafo verranno descritte gli indirizzi tecnologici del Gruppo FS riguardanti combustibili e vettori energetici alternativi a quelli fossili di più immediato utilizzo. Un'ulteriore soluzione tecnologica attualmente non trattata, in quanto ancora non sufficientemente matura, consiste negli idrocarburi sintetici, ovvero idrocarburi ottenuti dalla sintesi di idrogeno e carbonio. Tali sostanze, note anche come elettrocombustibili o *e-fuel*, per essere sostenibili devono essere prodotti con cicli *carbon neutral*, ovvero cicli di produzione che utilizzano idrogeno verde e carbonio derivante da rifiuti organici o sequestro diretto della CO₂ in atmosfera.

4.2.1 Biocombustibili

Una possibile soluzione di breve-medio periodo per la sostituzione dei combustibili fossili, compatibilmente con la normativa vigente in materia, è l'utilizzo di biocombustibili. Sulla base delle sperimentazioni attualmente svolte (che hanno riguardato un esiguo numero/tipologia di mezzi delle flotte FS), risulta che questi combustibili offrono la possibilità di un impiego diretto all'interno dei veicoli precedentemente alimentati con combustibili fossili, senza la necessità di importanti modifiche ai veicoli, alla rete ferroviaria o installazione di un'infrastruttura di ricarica dedicata (al netto di eventuali siti di stoccaggio simili a quelli previsti per i combustibili fossili).

La sostenibilità di questa tipologia di combustibili di origine biologica, nell'intero ciclo di vita, è garantita dall'assorbimento di CO₂ da parte della pianta utilizzata successivamente per la produzione del biocombustibile stesso. Inoltre, i biocombustibili sono considerati a tutti gli effetti una risorsa rinnovabile, in quanto la loro produzione si basa essenzialmente su materie prime in grado di rigenerarsi e riprodursi in breve tempo.

I biocombustibili possono essere classificati in funzione delle materie prime in ingresso al processo produttivo:

- biocombustibile di **prima generazione**, prodotti da materie prime derivanti da colture dedicate o altre materie prime agricole potenzialmente utilizzabili a fini alimentari;
- biocombustibile **avanzati** o di seconda generazione, prodotti a partire da biomasse che non sono utilizzabili per l'alimentazione e che non comportano né sottrazione di terreno agricolo alla produzione alimentare né cambi di destinazione agricola.

Qualora venisse scelto l'uso dei biocombustibili come soluzione per il *phase-out* dai combustibili fossili, dovrà essere data priorità ai biocombustibili avanzati e dovrà essere valutata la sostenibilità ambientale, analizzando in particolare modo l'emissione della CO₂ equivalente nel ciclo di vita del combustibile.

Dopo aver selezionato il tipo di biocombustibile da utilizzare all'interno dei propri mezzi di trasporto, si dovrà procedere con una fase preliminare di sperimentazione. Tale fase dovrà prevedere almeno i seguenti 4 *step* procedurali:

1. Scelta dei mezzi per la sperimentazione

Nella scelta dei mezzi sui quali avviare la sperimentazione si dovrà dare priorità ai mezzi di ultima generazione, essendo più probabile che possano essere già predisposti all'uso di biocombustibili, e ai mezzi nella piena disponibilità della Società Operativa, in modo che il motore possa essere modificato o regolato, qualora necessario, senza dover richiedere autorizzazioni a terze parti.

2. Verifica dell'omologazione alla normativa

Prima di procedere ai test di laboratorio, dovrà essere verificata con il fornitore del mezzo sia l'omologazione³ dello stesso all'utilizzo di biocombustibili, sia la relativa percentuale massima di utilizzo. Nel caso di mezzi di ultima generazione, inoltre, potrebbe essere interesse del fornitore stesso supportare la Società Operativa nell'iter di omologazione del mezzo per l'uso di biocombustibili.

3. Test in laboratorio

Qualora il mezzo non sia omologato e sia necessario ottenere l'omologazione o qualora la Società Operativa ritenga opportuno effettuare comunque delle verifiche sull'utilizzo di biocombustibili, sarà opportuno procedere innanzitutto con i test in laboratorio e/o test a banco. Tali test dovranno prevedere almeno 3 livelli di analisi:

- i) Mappatura delle prestazioni ed emissioni del motore in configurazione standard con combustibile tradizionale fossile;
- ii) Mappatura delle prestazioni ed emissioni del motore in configurazione standard con il biocombustibile compatibile considerato;

³ Qualora il mezzo sia ancora coperto dalla garanzia del fornitore, il possesso dell'omologazione all'utilizzo dei biocombustibili è indispensabile per mantenere attiva la garanzia sul veicolo.

- iii) Mappatura delle emissioni del motore utilizzando il biocarburante in configurazione tale da riprodurre quanto più possibile le prestazioni con il combustibile fossile di partenza.

4. Test in esercizio

A seguito della definizione della migliore configurazione del motore per l'utilizzo del nuovo biocombustibile, sarà necessario eseguire test in esercizio per verificarne le prestazioni durante l'esercizio commerciale.

4.2.2 Idrogeno

Uno dei principali vettori energetici alternativi alle fonti fossili per i sistemi di trasporto è l'idrogeno. Un veicolo a idrogeno è un veicolo elettrico in cui l'energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo viene generata non a fronte di un processo di combustione, bensì a fronte di una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno all'interno di una cella a combustibile (*fuel cell*). Attualmente sono già presenti sul mercato, prevalentemente estero, veicoli alimentati ad idrogeno sia per il trasporto ferroviario che per il trasporto stradale.

L'idrogeno presenta un diverso impatto ambientale in base alla modalità con cui viene prodotto (ad esempio, “grigio” se ottenuto come sottoprodotto di lavorazioni industriali o da *steam methane* reforming, “verde” se prodotto da elettrolisi dell'acqua attraverso l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili). Il Gruppo FS, negli studi e analisi di settore, mira in prospettiva, nell'ottica del principio del “*do not significant harm*”, all'esclusivo utilizzo di idrogeno verde, che, tuttavia, ad oggi presenta costi unitari più alti.

Inoltre, in Italia, al di fuori da alcuni casi specifici come il settore medico, l'idrogeno non ha ancora un mercato particolarmente sviluppato e flessibile per l'acquisto diretto, dove sarebbero comunque necessarie stazioni di rifornimento (*HRS – Hydrogen Refuelling Station*) con produzione locale o con approvvigionamento tramite mezzi stradali, ferroviari o gasdotti.

Per queste ragioni, attualmente l'utilizzo di idrogeno come vettore per l'esercizio commerciale di trasporto è considerato una soluzione di medio-lungo periodo, da prendere in considerazione in presenza di condizioni specifiche (ad esempio, in caso di linee di elettrificazione particolarmente complesse e in presenza di zone di produzione ed utilizzo locale di idrogeno, come le “*Hydrogen Valley*”), anche in attesa di una maggiore evoluzione tecnologica che consenta una riduzione dei costi unitari dell'idrogeno verde.

Inoltre, per un utilizzo diffuso dell'idrogeno come vettore energetico per il trasporto stradale, sarà necessaria una rete di stazioni di rifornimento a idrogeno in aree strategiche, quali strade, autostrade e i corridoi transeuropei, vicino ai porti e in prossimità dei terminal logistici.

5 Principali soluzioni per i sistemi di riscaldamento

5.1 Elettificazione dei consumi termici

L'elettificazione dei consumi termici per i sistemi di riscaldamento, laddove implementabile, può offrire diversi vantaggi come, ad esempio, una maggiore efficienza energetica, una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e, soprattutto, una diminuzione del rischio derivante dalle fluttuazioni dei mercati che li regolano, in particolar modo per il gas naturale.

Una delle principali tecnologie disponibili per la climatizzazione ad alimentazione elettrica è la Pompa di Calore (PdC). Tale tecnologia si basa su un ciclo frigorifero inverso, in cui viene prodotta energia termica e/o frigorifera attraverso l'utilizzo di energia elettrica. Per indicare le prestazioni di una PdC vengono generalmente utilizzati i parametri EER (*Energy Efficiency Ratio*) e/o COP (*Coefficient Of Performance*) che rappresentano i rapporti tra l'energia frigorifera (EER) o termica (COP) prodotta dalla pompa di calore rispetto all'energia elettrica consumata. Per i modelli di PdC attualmente presenti sul mercato, i valori di EER e COP generalmente si attestano tra 3 e 5. Confrontando questa tecnologia con sistemi tradizionali per la produzione di energia termica, come ad esempio le caldaie tradizionali, si riscontra un consumo minore di energia in ingresso.

Nella scelta dei siti dove implementare le PdC in sostituzione di impianti termici tradizionali andrà valutata la possibilità di dare priorità ai siti in cui sono presenti o è prevista l'installazione di impianti fotovoltaici. In questo modo, oltre a perseguire la decarbonizzazione dei consumi, si potrà massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Inoltre, la tecnologia della PdC è particolarmente adatta per lavorare con altre forme di energia rinnovabile, come la geotermia.

Nel caso della climatizzazione di volumi molto ampi, come all'interno di officine di manutenzione o depositi dei veicoli, qualora le PdC siano applicabili, si consiglia di valutare la tecnologia VRF (*Variable Refrigerant Flow*). Come per le altre PdC, questa tecnologia è costituita da un'unità esterna, nella quale viene processato il fluido di lavoro, e da molteplici unità interne, installate in funzione delle esigenze di climatizzazione. Con la tecnologia VRF, però, è possibile variare la portata di fluido operante e, in funzione dei terminali installati all'interno degli ambienti, è possibile, sezionando preventivamente i volumi da trattare, climatizzare le solo zone di interesse. Questa modalità consente alla VRF di non lavorare a pieno carico e consumare una quantità minore di energia elettrica rispetto alle PdC tradizionali.

Nella scelta tecnologica delle PdC, sarà opportuno valutare sia i suddetti indicatori prestazionali sia i parametri ambientali relativi al fluido di lavoro della PdC, quali il potenziale di riscaldamento globale (*GWP - Global Warming Potential*) ed il potenziale di deplezione dell'ozono (*ODP - Ozone Depletion Potential*).

5.2 Fonti rinnovabili termiche

5.2.1 Geotermia

L'energia geotermica si basa sullo sfruttamento del calore contenuto nel sottosuolo in quanto, generalmente, la temperatura intorno ai 15 metri di profondità rimane all'incirca costante durante tutto l'anno e corrisponde alla temperatura media annuale del sito considerato, per poi aumentare di circa 3°C ogni 100 metri di profondità.

Gli impianti geotermici vengono classificati in funzione della temperatura di lavoro della fonte geotermica, in particolare per temperature inferiori ai 30°C e profondità delle sonde minore di 200 metri si parla di geotermia a bassa temperatura. Questa tipologia di impianti rappresenta la categoria mediamente più adatta per gli usi interni al Gruppo FS, essendo queste temperature di lavoro particolarmente idonee per la climatizzazione degli edifici.

In relazione alle potenze termiche, la normativa vigente all'atto della redazione della presente Linea di Indirizzo, considera i seguenti casi:

- **Impianti medio – piccoli**, aventi potenze non superiori a 50 kW, il cui dimensionamento può essere eseguito, in base alle rese termiche del sottosuolo, a partire da dati di letteratura. Nel caso di profondità delle sonde contenute, questa tipologia di impianto potrebbe rientrare in iter autorizzativi semplificati.
- **Impianti grandi**, aventi potenze termiche superiori a 50 kW il cui dimensionamento si base sulle rese termiche del terreno misurate in loco con apposito test (denominato “prova di risposta termica”). In questo caso, invece, questa tipologia di impianto potrebbe rientrare in iter autorizzativi semplificati in funzione sia della profondità delle sonde ma anche della potenza installata.

L'energia geotermica può essere sfruttata sia direttamente negli impianti di climatizzazione, riscaldando l'acqua tecnica del circuito, sia accoppiata con pompe di calore. L'utilizzo di pompe di calore abbinate al geotermico, permetterebbe l'aumento del COP (o EER) e, di conseguenza, la riduzione di energia elettrica consumata a parità di effetto utile.

La tecnologia geotermica non può essere installata ovunque e, quindi, per poter decidere se investire in questa tecnologia, è fondamentale valutare preliminarmente e con attenzione la località, la tipologia di terreno e i relativi costi associati, per garantire che l'investimento sia sostenibile non solo economicamente, ma anche tecnicamente.

5.2.2 Solare termico

Il solare termico è una tecnologia che, attraverso i collettori solari, utilizza l'energia irraggiata dal sole per produrre calore ed impiegarlo principalmente nella produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

Nonostante i consumi di combustibili fossili del Gruppo legati alla produzione di ACS siano piuttosto esigui se confrontati con gli altri utilizzi, l'uso di collettori solari può comunque risultare un valido supporto al processo di *phase-out* dai combustibili fossili del Gruppo FS.

A causa della variabilità della fonte solare e delle temperature massime di produzione dell'ACS (inferiori a quelle finali di utilizzo), la tecnologia solare termica rende necessaria un'integrazione con un impianto che utilizzi una fonte non aleatoria al fine di garantire l'efficacia del servizio. Per questo motivo, qualora il solare termico non sia integrato con impianti che producono ACS consumando energia elettrica, questa tecnologia non potrà sostituire completamente l'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di ACS.

Inoltre, qualora sia disponibile una superficie utile sulla quale installare un impianto solare termico e nella stessa sede sia presente o sia prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico, può essere opportuno valutare se sia più conveniente, sia da un punto di vista ambientale che economico, installare ulteriori pannelli fotovoltaici per alimentare un *boiler* elettrico rispetto all'installazione dei collettori solari per la produzione di ACS.

5.3 Tecnologie per la riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento

Qualora non sia possibile procedere all'elettificazione dei consumi o utilizzare tecnologie che sfruttino fonti rinnovabili termiche, è opportuno in primo luogo valutare l'implementazione di interventi di efficienza energetica come, ad esempio, l'**isolamento termico** e l'installazione di **soluzioni automatizzate** (es. *BMS – Building Management System*) per garantire il funzionamento degli impianti nelle sole ore di lavoro.

In secondo luogo, si consiglia di valutare soluzioni tecnologiche più efficienti rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali attualmente presenti nel Gruppo FS (es. caldaie centralizzate), come i nastri radianti e i sistemi per il recupero del calore di scarto.

Il **nastro radiante** è un sistema di riscaldamento, generalmente installato sui soffitti dei capannoni industriali, che riscalda l'ambiente sottostante sfruttando la radiazione emessa da un tubo attraversato dai fumi della combustione del gas naturale (o altri combustibili fossili)⁴.

L'utilizzo di questi sistemi permette una riduzione dei consumi poiché, sfruttando l'irraggiamento quale modalità di trasmissione del calore, riscaldano la sola superficie interessata, senza scaldare l'intero volume d'aria in cui è contenuta. Questa caratteristica garantisce, inoltre, una minore inerzia del sistema e una maggiore modularità dell'impianto, con conseguente ulteriore riduzione dei consumi energetici. Tuttavia, per poter sfruttare al meglio

⁴ Nel caso si decidesse di installare un impianto a nastri radianti in un sito di manutenzione, verificare preventivamente la distanza dagli operatori qualora sia previsto nel capannone la manutenzione sull'imperiale del treno o sulla parte alta di altri eventuali veicoli.

le potenzialità dei nastri radianti è indispensabile una attenta e corretta progettazione e dimensionamento dell'impianto.

Infine, qualora nel sito considerato sia presente una fonte termica di scarto, come ad esempio l'aria calda dei compressori o il calore ceduto dalle unità esterne delle pompe di calore, valutare l'installazione di **sistemi per il recupero del calore di scarto**, come scambiatori di calore a flussi incrociati o unità di trattamento dell'aria calda di scarto negli ambienti limitrofi, quando sufficientemente filtrata e salubre.

Firmato

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 16	v0.1	05/04/2023	GR_IO_Linee di Indirizzo Phase-out dai combustibili fossili nel Gruppo FS_n_16_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Technical Governance & Energy, Fuel, Materials, Transportation Solutions	J. Serranti	G. Costagli	R. Tundo

- Rif. 1: DOr n.201/TID-COA del 1° giugno 2022
- Rif. 2: GR/IO/Linea di indirizzo - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ad uso del Gruppo FS_n06_v01 del 3 febbraio 2023
- Rif. 2: GR/IO/Linee di Indirizzo - Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici_n11_v01 del 24 febbraio 2023